

K R E D O

Super-assistant ESN · Centre de profit

Cartographie fonctionnelle des workflows n8n

Audit de l'existant, frontière d'orchestration, inventaire priorisé et
roadmap réaliste pour une équipe solo.

Étude fonctionnelle — pas d'architecture technique détaillée

Version 1.0 · **Date** 14 juin 2026 · **Horizon** jusqu'au 1^{er} septembre 2026

Périmètre 11 modules de navigation · ~45 workflows candidats · 34 tables Supabase live

Sources dépôt local `kredo` · base live `jvzgmhvwirsbdkjpmvla` · docs/ADR · mémoire projet

Sommaire

1	Synthèse exécutive	verdict, maturité, risques
2	Audit de l'état actuel & écarts constatés	code · base · docs · vision
3	Principes de cartographie retenus	frontière, mutualisation, notation
4	Cartographie exhaustive des workflows	~45 fiches par famille
5	Matrice de couverture fonctionnelle	par module
6	Ce qui ne doit PAS devenir un workflow n8n	Next / Supabase / moteur métier
7	Priorités (top 15, quick wins, fondations)	
8	Roadmap par phases	fourchettes & critères de sortie
9	Prérequis structurants	
10	Décisions à prendre (avec recommandation)	
11	Conclusion	premier workflow · 3 capacités · à repousser

Légende — statuts & notation

OPÉRATIONNEL live, données réelles	PARTIEL une partie du parcours marche	FAÇADE UI présente, logique absente
PLANIFIÉ documenté / validé	ÉVOQUÉ discuté, non formalisé	INFÉRÉ nécessaire selon l'analyse

Échelle	5	4	3	2	1
Criticité	Critique / fondation	Élevée	Significative	Modérée	Faible
Valeur métier	Transformationnelle	Forte	Moyenne	Faible	Marginale

Effort : XS (adaptation) · S (simple) · M (multi-étapes) · L (complexe/IA) · XL (chantier à découper).
Priorité : **P0** fondation bloquante · **P1** cœur de valeur · **P2** extension · **P3** différé.

1 · Synthèse exécutive

Verdict. KREDO possède des **fondations data sérieuses** et un **cœur commercial réel** (Missions/Opps, Comptes & Contacts en lecture live), mais la couche d'orchestration asynchrone — la promesse différenciante du produit — est à **0 % en code**. Aucune route API, aucun `lib/n8n`, aucun aller-retour Front→n8n→Supabase→UI n'existe. La spécification est mûre (4 workflows du Cockpit Intelligence entièrement décrits, callback durci HMAC/idempotent acté dans l'ADR-0007), mais rien n'est branché.

0 % N8N IMPLÉMENTÉ EN CODE	~45 WORKFLOWS CANDIDATS	34 TABLES LIVE (RLS 100 %)	~3 VRAIMENT PRIORITAIRES (P0)
---	-----------------------------------	--------------------------------------	--

Niveau de maturité

Fin de Phase 0, ~40 % de Phase 1 (cohérent avec la roadmap du dépôt). Le moteur d'intelligence (3 tables `ai_intelligence_*`) est posé et porte 4 résultats (diagnostics process importés manuellement, pas des runs live). Le référentiel offres + grille tarifaire (120 lignes) + fiches métier est tout neuf, et **pgvector 0.8.0 est déjà installé** — en avance sur la documentation.

Principaux domaines de valeur (par ROI décroissant pour une ESN)

1. **Client & Prospection Intelligence** — étude sectorielle mutualisée, qualification de signal, rédaction assistée (pitch/synthèse/campagne). Le moat : grounding sur les données KREDO réelles.
2. **Recrutement & matching pgvector** — ingestion CV → vectorisation → scoring explicable. Capacité réutilisable par le Staffing.
3. **Proposal Intelligence + RAG** — exploitation de ~100 offres pour pré-rédiger une proposition. Forte valeur, fortes dépendances (Knowledge Hub).

Risques majeurs

- **Chaîne jamais éprouvée** (R5) : tant qu'un aller-retour complet n'existe pas, toute phase IA repose sur du vide. Risque n°1.
- **Dispersion** : 36 sous-pages `comingSoon` vs capacité solo (~8 semaines). Le périmètre est une vision, pas un engagement.
- **Dette de cohérence** : drift docs (Next 15 vs 16.2.7 ; « multi-tenant écarté » vs workspaces actifs) et **drift migrations** (numéros 018/019 en collision local↔remote, `010_sector_intelligence` absent du dépôt).
- **Dépendance FOLIO** : l'autonomie suppose un backfill ETL one-shot + rotation de secrets exposés.

Recommandation de séquencement (résumé)

Construire d'abord les **3 fondations invisibles** (passerelle de déclenchement, callback durci, sous-workflow de cycle de vie de run), prouvées par **un cas trivial** (enrichissement d'interaction). Puis industrialiser, dans l'ordre : **étude sectorielle mutualisée** → **rédaction assistée** → **qualification de signal** → **recrutement/matching**. Repousser explicitement : Knowledge RAG complet, Finance au-delà du moteur de calcul, copilote transverse, sync Salesforce.

2 · Audit de l'état actuel & écarts

2.1 Réellement opérationnel (live)

- Auth + protection des routes (`proxy.ts` , `getClaims`), login/logout.
- Base live **34 tables** RLS active, multi-tenant `workspace_id` + `current_workspace_id()` + `is_workspace_admin()`.
- Module **Missions & Opps** (le pivot) branché live : liste, actives, planning, fiche détail, édition/création inline, CRA (80 lignes), CJM/marge en colonnes générées.
- **Prospection** › **Comptes & Contacts & Études** : lecture live `companies` (95)/ `contacts` (643)/ `persons` (659).
- **Référentiels** : offres (5 practices/4 offres/5 engagements), grille tarifaire TJM (120 lignes), fiches métier (6), compétences (77), `person_skills` (75).

2.2 Partiel

- **Client Intelligence Hub** : page `/prospection/accounts/[companyId]` lit `ai_intelligence_results.content_json` + fallback `companies.metadata` ; 4 résultats présents = **diagnostics process importés à la main** (migrations 011-013), pas des runs n8n. Phase 1 (analyse client) vit en `metadata` (héritage FOLIO).
- **Synthèse Prospection** : agrégats réels Supabase (cycle de vie, pipeline pondéré) ; le radar de signaux reste mock (pas de table `signals`).

2.3 Façade (UI sans logique)

- Dashboards d'**overview** de Cockpit, Finance, Proposals, Knowledge, Automations, Staffing, Consultants, Recrutement (config-driven sur `mock-dashboard-data`).
- **4 drawers d'actions rapides** du Hub (refresh / pitch-mail / synthèse / campagne) : formulaires complets, mais « *payload préparé pour le branchement futur n8n* » — aucun `fetch` , aucune route.
- Tables **sector_intelligence** (5 tables, migration 010) : schéma prêt, `sector_news` annotée « *insérées exclusivement par n8n via webhook* » — **0 ligne**.

2.4 Prévu (documenté/validé, non implémenté)

- 4 workflows Cockpit (`docs/client-intelligence-workflows.md`) : contrats payload, sécurité, routes `/api/intelligence/...` , persistance — tout spécifié.
- Orchestration hybride durcie ADR-0007 (worker n8n + prompts/Zod in-repo + callback HMAC/idempotent/service-role).
- Recrutement pgvector (K-030/031), moteur financier isolé `lib/finance/` (K-040).

2.5 Manquant

- `src/app/api/` **vide** · pas de `lib/n8n/` · pas de `lib/finance/` · pas de Realtime · pas de catalogue d'outils · pas de monitoring.
- `pg_cron` / `pg_net` **non installés** (disponibles) → la planification devra venir des crons n8n, pas de la base, en V1.

2.6 Écarts & incohérences constatés

Sujet	Réalité (code/base)	Documentation	Verdict
Version Next.js	<code>next 16.2.7</code> (package.json)	ARCHITECTURE.md & D-04 : « Next.js 15 »	Doc obsolète — corriger
Multi-tenant	Tables <code>workspaces</code> / <code>profiles</code> actives, RLS workspace partout	D-07 : « Multi-tenant écarté, pas de table workspaces »	Contradiction majeure — pivot non journalisé en ADR
Préfixes de tables	<code>companies</code> , <code>opportunities</code> (sans préfixe)	STRUCTURE.md/ARCHITECTURE : <code>crm_</code> , <code>sales_</code>	Doc obsolète

Sujet	Réalité (code/base)	Documentation	Verdict
pgvector	Installé (0.8.0), <code>job_profiles.embedding</code> existe (0 peuplé)	« réservé Phase 3 / prévu »	En avance — re-documenter
Nb de tables	34 live	CLAUDE.md : 28	Sous-évalué (+ sector_*, offers, job_profiles)
Migrations	Remote a <code>010_sector_intelligence</code> , <code>020-023</code> ; deux <code>018</code> & deux <code>019</code> (sens différents)	Dépôt : <code>010_normalize_contact</code> , fichiers 004/007/011-014 hors historique remote	Drift migrations — renuméroter/réconcilier avant toute nouvelle
Échelle de score IA	UI affiche /10 ; payloads exemple <code>aiScore 8.5</code>	ADR-0007 : 1–10 ; open question /5 non tranchée	À trancher (reco : 1–10)
URL n8n	<code>N8N_WEBHOOK_BASE_URL</code> = VPS réel en <code>.env</code>	« infra non connectée »	Infra prête, code absent

3 · Principes de cartographie retenus

Frontière n8n (test à 4 questions)

Un candidat devient workflow n8n **seulement si** il coche au moins une réponse « oui » : (1) durée > ~15 s (timeout Vercel) ? (2) appel externe / LLM / scraping / vectorisation ? (3) planifié (cron) ou multi-étapes avec attente ? (4) intégration tierce nécessitant des secrets serveur ? Sinon → Next.js (CRUD), Supabase (relationnel/déterministe), ou moteur métier (calcul testable).

Mutualisation

On distingue **4 sous-workflows réutilisables** (passerelle, callback, cycle de vie de run, appel LLM mutualisé) que **tous** les workflows métier appellent — au lieu de recâbler la plomberie à chaque page. Le moteur de **matching** est unique et sert recrutement *et* staffing. Le scan d'**échéances de mission** est unique et alimente Missions, Staffing et Consultants. On ne fusionne jamais deux processus aux cycles de vie distincts.

Classification & notation

Statuts en 7 niveaux (de Opérationnel à Hors périmètre) ; criticité et valeur sur 5 ; effort XS→XL ; priorité **non** dérivée d'une multiplication mais d'un jugement intégrant dépendances, réduction de risque, time-to-value, réutilisabilité, maturité des données et capacité solo.

4 · Cartographie exhaustive — fondations & transverses

ID	Nom	Statut	Déclencheur	Résultat	Justification n8n	Dépend de	Val.	Crit.	Eff.	Prio.	Conf.
CORE-001	Passerelle de déclenchement de run (Next→n8n)	PLANIFIÉ	Action UI / event Supabase	Run créé + accusé 202	Point d'entrée unique sécurisé (HMAC, auth, RLS) vers tout worker long	—	5	5	S	P0	Forte
CORE-002	Callback de persistance durci	PLANIFIÉ	Fin de worker n8n	Écriture results validée Zod, idempotente	Service-role, HMAC, UNIQUE (run_id, phase) — hors RLS, non faisable en route synchrone	CORE-001	5	5	M	P0	Forte
CORE-003	Orchestrateur générique cycle de vie de run	INFÉRÉ	Appelé par tout workflow métier	États queued→running→succeeded/failed + logs	Sous-workflow réutilisable : statut, retries, coûts, traçabilité mutualisés	CORE-002	4	5	M	P0	Moyenne
CORE-004	Appel LLM mutualisé (coûts/tokens/retry)	INFÉRÉ	Appelé par tout workflow IA	Réponse LLM + log coût/token	Maîtrise des coûts & fournisseur centralisée ; évite la duplication de config par workflow	CORE-003	4	4	M	P1	Moyenne
OPS-001	Digest périodique & comptes-rendus	ÉVOQUÉ	Cron (quotidien/hebdo)	Synthèse → notification + tasks	Planifié, agrège plusieurs domaines, hors requête utilisateur	CORE-003	3	2	M	P2	Moyenne
OPS-002	Alerting centralisé	INFÉRÉ	Cron / seuils	Alertes (fin mission, écart, signal)	Surveillance planifiée multi-source ; sinon dispersé en N crons	CORE-003	3	3	M	P2	Moyenne
OPS-003	Monitoring exécutions & coûts IA (feed Automations)	INFÉRÉ	Event fin de run / cron	Registre métier des runs & coûts	Consolide l'historique n8n dans Supabase pour la page Automations	CORE-003	2	2	S	P2	Moyenne
OPS-004	Reprise sur incident / relance runs échoués	INFÉRÉ	Cron	Re-exécution idempotente des failed	Résilience planifiée ; s'appuie sur l'idempotence CORE-002	CORE-002	2	3	S	P3	Moyenne
CORE-006	Copilot transverse (orchestration par intention)	ÉVOQUÉ	Requête langage naturel (header)	Action cross-domaine + deep-link	Routage multi-outils + jointures ; suppose catalogue d'outils mûr	tous	4	2	XL	P3	Faible

Les sous-workflows CORE-001→004 sont la « plomberie invisible » : faibles en visibilité, maximaux en criticité. Tout le reste de la cartographie en dépend.

4 · Missions & Opps · Prospection · Client Intelligence

ID	Nom	Statut	Déclencheur	Résultat	Justification n8n	Dépend de	Val.	Crit.	Eff.	Prio.	Conf.
SALES-001	Enrichissement d'interaction (1 ^{re} preuve E2E)	PLANIFIÉ	Création interaction (UI)	Interaction enrichie réécrite + Realtime	Cas trivial qui prouve la chaîne Front→n8n→Supabase→UI (K-014/R5)	CORE-001/002	3	4	S	P0	Forte
SALES-002	Scan échéances mission (fin / intercontrat)	INFÉRÉ	Cron	Alertes + tasks (mutualisé Staffing/Consultants)	Balayage planifié des dates de fin ; un seul workflow pour 3 domaines	OPS-002	4	3	M	P2	Moyenne
SALES-003 / INT-001	Synchronisation CRM Salesforce	ÉVOQUÉ	Cron + event bidirectionnel	Comptes/opps synchronisés	Intégration tierce, mapping, secrets, gros volumes — typiquement n8n	CORE-003	3	2	L	P3	Faible
INTEL-001	Qualification de signal	PLANIFIÉ	Action UI / nouveau signal	Signal scoré + reco d'action	LLM + grounding données KREDO ; long (K-020)	CORE-004	4	3	M	P1	Moyenne
INTEL-002	Veille marché & détection de signaux	PLANIFIÉ	Cron (scraping/flux)	Insertion sector_news / sector_events	Scraping + LLM planifié ; schéma déjà prévu « inséré par n8n »	CORE-004	4	2	L	P2	Moyenne
INTEL-003	Enrichissement comptes & contacts	ÉVOQUÉ	Action UI / cron	Firmographie + contacts enrichis	Appels API externes + dédup ; hors timeout	CORE-004	3	2	M	P2	Moyenne
INTEL-004	Détection changements de poste	INFÉRÉ	Cron	Alerte contact + opportunité	Veille externe planifiée ; trigger commercial fort en ESN	INTEL-002	3	2	M	P3	Faible
INTEL-010	client_intelligence_refresh	PLANIFIÉ	Action rapide « Mettre à jour »	Signaux + scan contacts + score IA	Multi-étapes (collecte + LLM + scoring) ; spécifié	CORE-004,INTEL-002/011	4	3	L	P1	Forte
INTEL-011	Étude sectorielle mutualisée (Phase 2)	PLANIFIÉ	Action UI / cron secteur	sector_intelligence par secteur	LLM lourd, mutualisé par secteur (coût ÷5) ; clé d'autonomie FOLIO (K-065)	CORE-004	5	4	L	P1	Forte
INTEL-012	Analyse client autonome (Phase 1)	PLANIFIÉ	Action UI	Analyse client régénérée (≠ héritage FOLIO)	LLM long + grounding ; remplace l'import FOLIO	CORE-004	4	3	L	P2	Moyenne
INTEL-013	Roadmap → matérialisation opps/tâches (Phase 4)	PLANIFIÉ	Action UI	opportunities / tasks réelles	Croise enjeuxxoffres puis écrit le CRM — boucle de valeur (K-067)	INTEL-011, offers	5	3	L	P2	Moyenne
INTEL-014	Diagnostic process (Phase 3)	ÉVOQUÉ	Action UI / upload	Diagnostic structuré	LLM long ; jugé le moins fiable → reporté en dernier (ADR-0007)	CORE-004	3	2	L	P3	Faible
INTEL-015	Backfill ETL FOLIO (one-shot)	PLANIFIÉ	Manuel (Lot 0.5)	~81 sectorielles + 38 pitches rapatriés	Migration cross-projet ponctuelle ; débloquent l'affichage avant autonomie	CORE-002	4	3	M	P1	Forte
INTEL-020	pitch_mail_generation (rédaction assistée)	PLANIFIÉ	Drawer « pitch/mail »	Message contextualisé (result_type=pitch)	LLM ; fonction transverse (Hub + Proposals + Suivi)	CORE-004	4	3	M	P1	Forte

ID	Nom	Statut	Déclencheur	Résultat	Justification n8n	Dépend de	Val.	Crit.	Eff.	Prio.	Conf.
INTEL-021	client_summary_generation	PLANIFIÉ	Drawer « synthèse »	Fiche de synthèse exécutive	LLM de consolidation multi-source	INTEL-020	3	2	M	P2	Forte
INTEL-022	campaign_creation	PLANIFIÉ	Drawer « campagne »	Séquence multi-canal	LLM + futur connecteur emailing	INTEL-020, INT-002	3	2	M	P2	Forte

4 · Proposal · Recrutement · Staffing · Consultants · Finance · Knowledge · Intégrations

ID	Nom	Statut	Déclencheur	Résultat	Justification n8n	Dépend de	Val.	Crit.	Eff.	Prio.	Conf.
PROP-001	Ingestion & analyse de cahier des charges	ÉVOQUÉ	Upload RFP	Exigences extraites + zones d'ambiguïté	Parsing doc + LLM long	CORE-004	4	3	L	P2	Moyenne
PROP-002	Recherche RAG bibliothèque d'offres	ÉVOQUÉ	Action atelier réponse	Passages pertinents (≈100 offres)	Vectorisation + retrieval ; dépend du corpus	KNOW-001	5	3	L	P3	Moyenne
PROP-003	Génération de proposition assistée	ÉVOQUÉ	Action atelier réponse	V1 de proposition (validation humaine)	LLM long sur contexte RAG + solution design	PROP-001/002	5	3	XL	P3	Faible
PROP-005	Analyse Win/Loss (capitalisation)	INFÉRÉ	Cron / clôture opp	Insights forces/faiblesses	Agrégation + LLM sur historique	CORE-004	3	2	M	P3	Faible
REC-001	Ingestion & parsing CV	PLANIFIÉ	Upload CV	<code>candidates</code> + compétences extraites	Parsing + LLM ; hors timeout (K-030)	CORE-004	4	3	L	P2	Forte
REC-002	Vectorisation profils & besoins	PLANIFIÉ	Après parsing / maj besoin	Embeddings → pgvector	Calcul d'embeddings par lots	REC-001	4	3	M	P2	Forte
REC-003	Matching IA & scoring explicable	PLANIFIÉ	Action UI / nouveau besoin	<code>match_scores</code> classés	Recherche vectorielle + scoring versionné (K-031)	REC-002	5	3	L	P2	Forte
REC-004	Détection de doublons candidats	INFÉRÉ	À l'ingestion	Fusion / flag doublon	Similarité (trgm/embeddings) — peut rester sous-étape de REC-001	REC-002	3	3	S	P2	Moyenne
REC-006	Comptes-rendus d'entretien	ÉVOQUÉ	Upload audio/notes	CR structuré	Transcription + LLM	CORE-004	3	2	M	P3	Faible
REC-007	Relances pipeline & actualisation viviers	INFÉRÉ	Cron	Relances + profils rafraîchis	Planifié, multi-candidats	OPS-001	2	2	S	P3	Faible
STAFF-001	Suggestions de profils (= moteur REC-003)	INFÉRÉ	Demande de staffing	Collaborateurs adéquats classés	Réutilise REC-003 sur le corpus interne — pas un nouveau workflow	REC-003	4	3	S	P3	Moyenne
STAFF-002	Alertes capacité & sortie de mission	INFÉRÉ	Cron	Alertes sous/sur-capacité	Réutilise SALES-002 + projection capacité	SALES-002	3	2	S	P3	Moyenne
CONS-001	Maj/enrichissement profils & synthèses	INFÉRÉ	Cron / action	Profils à jour + synthèse périodique	LLM + agrégation planifiée	CORE-004	2	2	M	P3	Faible
FIN-001	Forecast CA/marge & probabilisation	INFÉRÉ	Cron	Snapshot forecast persisté + alertes	n8n planifie et persiste ; le calcul reste dans le moteur métier	moteur finance	4	3	M	P3	Moyenne
FIN-003	Rapports financiers périodiques	INFÉRÉ	Cron mensuel	Rapport / CR diffusé	Génération planifiée + diffusion	FIN-001	2	2	M	P3	Faible
KNOW-001	Pipeline d'ingestion documentaire	ÉVOQUÉ	Import / upload	chunks + métadonnées + embeddings indexés	parse→chunk→embed→index : long, par lots ; fondation RAG	CORE-004	4	3	L	P3	Moyenne

ID	Nom	Statut	Déclencheur	Résultat	Justification n8n	Dépend de	Val.	Crit.	Eff.	Prio.	Conf.
KNOW-002	Réindexation & contrôle fraîcheur/qualité	INFÉRÉ	Cron	Corpus réindexé, fraîcheur contrôlée	Maintenance planifiée du corpus vectoriel	KNOW-001	2	2	M	P3	Faible
INT-002	Connecteur email / séquences	INFÉRÉ	Étape de campagne	Emails envoyés / suivis	Intégration messagerie + cadencement	INTEL-022	3	2	M	P3	Faible
INT-003	Connecteur calendrier (entretiens)	INFÉRÉ	Planif. entretien	Créneaux synchronisés	Intégration tierce	CORE-003	2	1	S	P3	Faible

Dédoublonnages signalés : STAFF-001 ≡ REC-003 (même moteur de matching, corpus interne) · STAFF-002 ≡ SALES-002 (scan échéances mutualisé Missions/Staffing/Consultants) · SALES-003 ≡ INT-001 (Salesforce). Ne pas créer de workflows distincts.

5 · Matrice de couverture fonctionnelle

Module / page	Processus attendus	Workflows associés	Couverture	Lacunes / doublons
Cockpit	Agrégation pilotage, alertes, synthèses	OPS-001/002, FIN-001	Façade (mock)	Dépend d'agrégats réels (post-finance) ; pas de n8n pour l'affichage
Missions & Opps	CRUD, transitions, P&L, anticipation fin	SALES-001/002	Live (CRUD) ; n8n absent	Transitions/P&L = Next/Supabase, pas n8n
Prospection › Synthèse	Agrégats portefeuille, radar signaux	INTEL-002	Partiel (agrégats live, radar mock)	Table signals manquante
Prospection › Comptes	Lecture, enrichissement, priorisation	INTEL-003/004	Live (lecture) ; enrichissement absent	CRUD écriture = Next (K-010), pas n8n
Prospection › Études	Études sectorielles	INTEL-011	Façade (0 ligne sector_*)	Chemin critique d'autonomie FOLIO
Client Intelligence Hub	10+ processus (analyse, scoring, roadmap, pitch, veille)	INTEL-010→022, INTEL-015	Partiel (lecture) ; 4 actions en façade	Cœur de valeur ; scoring déterministe = moteur métier pas n8n
Proposal Intelligence	RFP, exigences, RAG, génération, win/loss	PROP-001/002/003/005	Façade (9 sous-pages)	Dépend du Knowledge Hub ; chiffrage = déterministe
Staffing	Besoins, dispo, suggestions, capacité	STAFF-001(=REC-003), STAFF-002(=SALES-002)	Façade	Aucun workflow propre — mutualisation
Consultants	Profils, dispo, alertes, synthèses	CONS-001, SALES-002	Façade	Gestion = CRUD ; n8n minoritaire
Recrutement	Ingestion, parsing, matching, scoring, viviers	REC-001→007	Façade (candidates=0)	2° pôle de valeur ; pgvector prêt
Finance & Delivery	P&L, forecast, marge, alertes, rapports	FIN-001/003	Façade	Calcul = moteur métier isolé ; n8n = cron + alertes
Knowledge Hub	Ingestion, RAG, recherche, fraîcheur	KNOW-001/002	Façade (9 sous-pages)	Recherche sémantique = Supabase, pas n8n
Automations	Catalogue, exécutions, incidents, coûts	OPS-003/004	Façade	V1 = n8n direct + registre minimal Supabase

6 · Ce qui ne doit PAS devenir un workflow n8n

Fonction	Doit vivre dans	Pourquoi
CRUD comptes/contacts/opportunités, transitions de stage	Next.js (Server Actions) + Supabase RLS	Court, transactionnel, déjà sécurisé par RLS. n8n n'apporterait que latence et complexité.
Calcul marge / TJM / CJM / pipe pondéré / forecast	Moteur métier <code>lib/finance/</code> + colonnes générées	Déterministe, testable unitairement, doit survivre à un changement de schéma (D-10). n8n ne doit jamais être le moteur de calcul financier.
Scoring IA (note finale 1–10)	Fonction Postgres/in-repo déterministe versionnée	Le LLM note des facettes ; KREDO calcule. Reproductible et explicable (ADR-0007).
Recherche sémantique / requête vectorielle	Supabase pgvector (lecture via Next)	Une requête <code>SELECT ... ORDER BY embedding</code> — pas une orchestration. n8n sert à produire les embeddings, pas à les interroger.
Agrégats de dashboard, KPI, filtres	Vues/requêtes Supabase + Next	Lecture relationnelle. Passer à des vues SQL à l'échelle, pas à n8n.
Validation de formulaire, upload de fichier brut	Next.js + Supabase Storage	Synchrone et léger ; n8n démarre seulement au traitement (parsing, embedding).
Idempotence / RLS / audit / <code>updated_at</code>	Supabase (contraintes, triggers, policies)	Garanties de la base, pas d'un orchestrateur externe.
Décisions de staffing, validation de proposition, envoi commercial	Action humaine	Validation humaine systématique : n8n prépare, l'humain tranche.

7 · Priorités

Top 15 (ordre de construction recommandé)

#	ID	Workflow	Pourquoi maintenant	Prio.
1	CORE-001	Passerelle de déclenchement	Rien ne part sans le point d'entrée sécurisé	P0
2	CORE-002	Callback durci	Rien ne revient sans le récepteur idempotent	P0
3	CORE-003	Cycle de vie de run	Statut/retry/coûts mutualisés	P0
4	SALES-001	Enrichissement interaction	Preuve E2E sur un cas trivial (dérisque tout)	P0
5	CORE-004	Appel LLM mutualisé	Coûts & provider centralisés avant le 1 ^{er} vrai LLM	P1
6	INTEL-015	Backfill ETL FOLIO	Remplit le Hub avant de générer (one-shot)	P1
7	INTEL-011	Étude sectorielle mutualisée	Valeur max / coût ÷5 / autonomie FOLIO	P1
8	INTEL-020	Rédaction pitch/mail	Fonction transverse très demandée, effort M	P1
9	INTEL-010	client_intelligence_refresh	Active l'action rapide phare du Hub	P1
10	INTEL-001	Qualification de signal	Branche la Prospection sur du réel	P1
11	REC-001	Ingestion/parsing CV	Ouvre le 2 ^e pôle de valeur	P2
12	REC-002/003	Vectorisation + matching	Cœur recrutement (pgvector prêt)	P2
13	INTEL-013	Roadmap → opps/tâches	Boucle CRM = preuve de valeur business	P2
14	INTEL-002	Veille & signaux (cron)	Alimente sector_news/events	P2
15	INTEL-021/022	Synthèse + campagne	Complète la rédaction assistée	P2

QUICK WINS
SALES-001 (preuve E2E) · INTEL-015 (backfill) · INTEL-020 (pitch, réutilisé partout) · STAFF-001/002 (gratuits via mutualisation).

FONDATIONS INVISIBLES
CORE-001/002/003/004 + catalogue d'outils + deep-links. Faible visibilité, criticité maximale.

VALEUR MAIS À DIFFÉRER
PROP-002/003 (RAG, dépend du corpus) · CORE-006 (copilot) · INT-001 (Salesforce) · FIN-003 · KNOW complet.

8 · Roadmap par phases

Capacité solo ~8 semaines productives d'ici le 1^{er} sept. La cible affichée (10 phases) est irréaliste : on vise un **MVP d'automatisation** + une **V1 exploitable** sur 2 domaines, le reste assumé post-septembre.

Phase	Objectif	Workflows	Critère de sortie	Durée	Risque principal
F0 — Socle	Plomberie + preuve E2E (MVP automatisation)	CORE-001/002/003, SALES-001	Une action UI déclenche n8n, écrit Supabase, l'UI se met à jour en Realtime	1–2 sem.	Sécurité callback (HMAC) sous-estimée
F1 — IA Hub	Autonomie FOLIO + 1 ^{re} valeur IA (chemin critique)	CORE-004, INTEL-015, INTEL-011, INTEL-020, INTEL-010	Une étude sectorielle générée par KREDO ; un pitch produit ; Hub rempli	2–3 sem.	Coûts LLM, qualité prompts
F2 — Prospection	Signaux & boucle CRM (V1 exploitable #1)	INTEL-001, INTEL-002, INTEL-013, INTEL-021/022	Un signal qualifié devient opportunité ; veille alimente sector_*	1.5–2 sem.	Scraping fragile, table <code>signals</code>
F3 — Recrutement	Matching pgvector (V1 exploitable #2)	REC-001/002/003/004 (+ STAFF-001 gratuit)	Un CV uploadé est scoré/classé contre un besoin	2–2.5 sem.	Qualité parsing/embeddings
F4 — Finance & échéances	Cron + alertes (calcul = moteur métier)	FIN-001, SALES-002 (+ STAFF/CONS gratuits), OPS-001/002	Forecast snapshoté ; alertes fin de mission	1.5 sem.	Ne pas mettre le calcul dans n8n
F5 — Différé	Industrialisation & cerveau	PROP-001/002/003, KNOW-001/002, OPS-003/004, CORE-006, INT-001/002/003	Post-septembre — itération 2	—	Dispersion : à ne pas lancer avant V1

À ne surtout pas lancer simultanément : Proposal RAG (F5) et Recrutement (F3) — tous deux gros consommateurs pgvector/LLM et chronophages. De même, ne pas démarrer Finance avant le moteur de calcul isolé (`lib/finance/`).

Divergence avec la roadmap du dépôt. Le dépôt place l'IA amont (P2) avant le Recrutement (P3) puis la Finance (P4) — cohérent. Cette étude **insère une phase F0 de plomberie explicite** (absente, sous-estimée comme « 1 preuve n8n » noyée dans P1) et **rétrograde Knowledge/Proposal RAG et le copilot en post-septembre**, là où la roadmap les garde en « Later » mais sans assumer qu'ils ne tiendront pas la cible. Le backfill ETL FOLIO (INTEL-015) est promu au rang de prérequis bloquant, pas d'option.

9 · Prérequis structurants

Prérequis	Décision fonctionnelle attendue (sans détail technique)
Connexion sécurisée KREDO↔n8n↔Supabase	Appels client→webhook interdits ; passerelle Next obligatoire (auth + RLS) ; n8n écrit en service-role. URL VPS déjà en <code>.env</code> .
Modèle générique de suivi des runs	Réutiliser <code>ai_intelligence_runs/results/logs</code> au-delà de l'IA commerciale (recrutement, finance) — généraliser plutôt que dupliquer.
Catalogue des workflows	Registre métier minimal en Supabase dès CORE-001 (chaque action enregistrée) — fondation du copilot et de la page Automations.
Conventions d'identification	Adopter les IDs stables de cette étude (<code>CORE/INTEL/REC/...-NNN</code>) comme clés du catalogue.
Gestion des secrets	Rotation immédiate des secrets FOLIO exposés ; secrets serveur uniquement (jamais <code>NEXT_PUBLIC_</code>).
Idempotence & callbacks	<code>UNIQUE (run_id, phase)</code> + upsert rejouable + signature HMAC à temps constant (acté ADR-0007).
Reprise sur erreur & observabilité	Statut unifié + <code>needs_review</code> orthogonal ; logs append-only ; OPS-004 pour relances.
Validation humaine	Par défaut sur tout livrable commercial (pitch, proposition, campagne, staffing).
Maîtrise des coûts IA	Centralisée dans CORE-004 (log tokens/coût par run) ; mutualisation sectorielle pour diviser le volume.
Qualité & disponibilité des données	Backfill FOLIO avant génération ; contrôle de fraîcheur pour la veille et le corpus RAG.
Planification	<code>pg_cron/pg_net</code> non installés → crons portés par n8n en V1 (décision réversible).

10 · Décisions à prendre (avec recommandation)

Arbitrage	Recommandation
Échelle de score IA : /5 vs 1–10	1–10 — déjà actée en ADR-0007 et présente dans les payloads ; aligner l'UI et clore l'open question.
Planification : pg_cron vs crons n8n	Crons n8n en V1 (moins de surface, un seul lieu d'orchestration) ; réévaluer pg_cron si n8n devient un point de friction.
Salesforce : remplacer vs cohabiter	Cohabiter — KREDO = couche d'intelligence/orchestration ; sync (INT-001) différée en F5.
Drift migrations (018/019 en double)	Réconcilier d'abord : renuméroter les fichiers locaux, réimporter <code>010_sector_intelligence</code> dans le dépôt, avant toute nouvelle migration.
Worker : n8n vs Edge Function durable	n8n (déjà hébergé, maîtrisé, >300 s) ; garder l'option Edge/Workflow Vercel comme repli documenté.
Périmètre septembre	Assumer 2 domaines V1 (Intelligence + Recrutement) ; figer Knowledge RAG, Proposal génération et copilot en post-septembre.
Table <code>signals</code>	Créer une table dédiée (le radar et INTEL-001 en dépendent) plutôt que de prolonger le mock.

11 · Conclusion

Premier workflow à construire

SALES-001 — Enrichissement d'interaction, porté par CORE-001/002/003. Cas métier trivial, mais il **prouve la chaîne complète** Front→n8n→Supabase→Realtime→UI. Tant que cette preuve n'existe pas, toute la valeur IA repose sur une infrastructure non éprouvée. C'est le dérisquage n°1.

Trois premières capacités métier à industrialiser

1. **Étude sectorielle mutualisée** (INTEL-011) — valeur transformationnelle, coût LLM ÷5, atteint l'autonomie FOLIO.
2. **Rédaction assistée pitch/mail** (INTEL-020) — fonction transverse réutilisée par le Hub, Proposals et le Suivi ; effort modéré, usage quotidien.
3. **Matching de recrutement pgvector** (REC-001→003) — 2^e pôle de valeur, infra vectorielle déjà prête, capacité réutilisée par le Staffing.

Ce qu'il faut volontairement repousser

Knowledge Hub / RAG complet, génération de propositions (PROP-003), copilot transverse (CORE-006), synchronisation Salesforce (INT-001), sous-pages Finance au-delà du moteur de calcul, et l'UI de monitoring Automations (n8n suffit en direct jusque-là). Les repousser n'est pas un renoncement : c'est la condition pour livrer deux chaînes complètes et fiables avant septembre, plutôt que dix amorces.

Étude fonctionnelle KREDO · v1.0 · 14 juin 2026 · ~45 workflows · 6 phases · grounded sur le dépôt local, la base live

[jvzgmhvwirsbdkjpmvla](#) et les ADR 0001-0008. Aucune ressource externe inaccessible n'a été simulée : l'audit GitHub/Vercel distant a été substitué par le clone local et la base live, seules sources réellement consultables.